1. (1) 设 X, Y, Z 是集合。设 $f : X \to Y, g : Y \to Z$ 都是双射，它们的逆映射分别为 $f^{-1} : Y \to X, g^{-1} : Z \to Y$。证明：$g \circ f : X \to Z$ 也是双射，且

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

(2) 给定映射 $f : X \to Y$. 证明:

(a) f 是单射当且仅当存在映射 $g : Y \to X$ 使得 $g \circ f = id_X$.

(b) f 是满射当且仅当存在映射 $g : Y \to X$ 使得 $f \circ g = id_Y$.

2. 设 A, B 是 $\mathbb{R}$ 的非空有界子集。证明：

(1) $\inf(A \cup B) = \min\{\inf A, \inf B\}$, $\quad \sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}$。

(2) 如果 $A \cap B \neq \emptyset$，则有

$$\inf(A \cap B) \geqslant \max\{\inf A, \inf B\}, \quad \sup(A \cap B) \leqslant \min\{\sup A, \sup B\}.$$

3. 证明：每一个函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 都可以表示成为一个奇函数与一个偶函数的和。

4. 设映射 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足如下条件：

(1) f 在 $\mathbb{R}$ 上是有界函数，即存在正数 M，使得对任何 x 都有 $|f(x)| \leqslant M$。

(2) 对任何实数 x 都有 $f(2x) = 2f(x)$。

求出所有这样的映射 f。

5. 设映射 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足：

$$f(x + y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

证明：存在实数 a，使得对每个有理数 x 都有 $f(x) = ax$。

6. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$。证明：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} |a_n| = |A|$.

(2) 如果 $A > 0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{a_n} = \sqrt{A}$.

7. 给定正整数 m，求如下极限的值：

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{n^{m+1}}(1^m+2^m+\cdots+n^m)\right).$$